

Vendredi 09/10 — Pensée computationnelle et Scratch

Kevin Bardoux

2026-10-09

Table des matières

Objectifs	1
Veille — Découvrir la veille technologique (30 min)	2
Pourquoi faire de la veille ?	2
En groupe (15 min)	2
Mise en commun et trace écrite (15 min)	2
Matin — Positionnement — CS50 Week 0 : pensée computationnelle (activités débranchées & Scratch)	2
D'où vient cette matinée ?	2
Apport 1 — Qu'est-ce qu'un algorithme ? (15 min)	2
L'ordinateur ne devine rien	2
Activité 1 — Le sandwich (20 min)	3
Activité 2 — Trouver un nom dans l'annuaire (20 min)	3
Apport 2 — Scratch en 15 minutes (15 min)	3
Tout commence par un événement	3
Exercice 1 — Le sprite se présente (facile)	3
Exercice 2 — Le rebond (moyen)	4
Partager le projet	4
Débrief	4
Critères de réussite	4
Pour aller plus loin	4
Pour aller plus loin — Piloter au clavier	4
Pour aller plus loin — Le dessin dicté (en binôme)	5
Pour aller plus loin — Getting Started with Scratch (anglais)	5
Après-midi — Sport ou soutien	5
Pas de cours cet après-midi	5
Sources	5

Note

Compétences visées : résolution de problème · communiquer · apprendre en continu **Livrable** : votre projet Scratch (lien ou fichier `.sb3`), déposé à 11 h 45.

Objectifs

- Citer deux sources de veille sur la sécurité du web.
- Expliquer ce qu'est un algorithme.
- Donner des instructions précises, sans ambiguïté.
- Comparer des méthodes de recherche en comptant les pages.
- Programmer un événement, une boucle et une condition.

Veille — Découvrir la veille technologique (30 min)

Pourquoi faire de la veille ?

- Les outils du web changent sans cesse.
- De nouvelles failles sont découvertes chaque semaine.
- La **veille** : suivre des sources fiables, régulièrement.

En groupe (15 min)

- **Groupe 1** : une alerte récente du CERT-FR (s. d.).
- Quel logiciel est concerné ? Que conseille-t-on ?
- **Groupe 2** : l'OWASP Top 10 (2025), en anglais.
- Choisissez un risque, expliquez-le avec vos mots.

Le CERT-FR, rattaché à l'ANSSI, publie les alertes et avis de sécurité officiels en France. L'OWASP Top 10:2025 liste les risques les plus critiques pour les applications web : lisez les titres des dix risques et choisissez celui qui vous semble le plus facile à comprendre.

Mise en commun et trace écrite (15 min)

1. Chaque groupe présente ce qu'il a trouvé en 3 minutes.
2. Seul : notez une info qui touche un site que vous utilisez.

Note

Gardez votre feuille : ce sera la première entrée de votre journal de veille.

La question exacte : « Citez une information trouvée ce matin qui pourrait concerner un site web que vous utilisez. » Le journal de veille en ligne sera créé en semaine 4.

Matin — Positionnement — CS50 Week 0 : pensée computationnelle (activités débranchées & Scratch)

D'où vient cette matinée ?

- Du cours d'introduction CS50 de Harvard (CS50 2026a).
- Sandwich : une démonstration de CS50 (CS50 2017).
- Dessin dicté, en bonus : adapté de CS Unplugged (s. d.).

L'annuaire et la découverte de Scratch reprennent la première séance de CS50 (CS50 2026b). La démonstration du sandwich figure dans les notes de 2017 et de 2014 (CS50 2017, 2014). Le dessin dicté reprend l'idée de l'activité 12 « Marching Orders » de CS Unplugged, reformulée.

Apport 1 — Qu'est-ce qu'un algorithme ? (15 min)

- Un **algorithme** résout un problème par des instructions.
- Il suit le schéma **entrée** → **traitement** → **sortie**.
- Une recette : ingrédients → étapes → plat.
- Un GPS : départ et arrivée → calcul → trajet.

L'ordinateur ne devine rien

- Il exécute les instructions **exactement, dans l'ordre**.
- Résultat faux ? Les instructions sont fausses ou incomplètes.
- **Pensée computationnelle** : découper un problème en étapes.
- Des étapes assez précises pour qu'une machine les suive.

Activité 1 — Le sandwich (20 min)

- Le formateur joue un robot qui prépare une tartine.
- Le groupe lui dicte les instructions, une par une.
- Le robot fait **exactement** ce qu'on lui dit.
- En binôme : réécrivez des instructions qui marchent.
- Démonstration adaptée de CS50 (2017, 2014).

Activité 2 — Trouver un nom dans l'annuaire (20 min)

- Un annuaire **trié** de 1 000 pages : trouvez un nom.
- **Page par page** : combien de pages tourner, au pire ?
- **Deux pages à la fois** : combien de pages ? Quel risque ?
- **Couper en deux** : ouvrir au milieu, garder la bonne moitié.
- Comptez les pages de chaque méthode. Et avec 2 000 pages ?
- Adapté de l'exemple de l'annuaire de CS50 (2026a).

💡 Indice

Avec « couper en deux », chaque page ouverte divise par deux le nombre de pages qui restent : 1 000 → 500 → 250 → ... Comptez combien de fois on peut diviser par deux avant d'arriver à une seule page.

Apport 2 — Scratch en 15 minutes (15 min)

- **Scratch** : programmer avec des blocs, sans rien taper.
- La **scène** (en haut à droite) : où le programme s'exécute.
- Un **sprite** (le personnage ou l'objet qu'on anime).
- Les **catégories de blocs** (à gauche) : Mouvement, Apparence...
- La **zone de code** (au centre) : on y emboîte les blocs.

Scratch (Scratch Foundation, s. d.-a) est un langage de programmation visuel développé par le MIT (CS50 2026a). Ouvrez-le avec le formateur et repérez chaque zone.

Tout commence par un événement

- Un programme démarre par un **événement** (bloc jaune).
- Exemple : « quand  est cliqué » ( = drapeau vert).
- Sans événement, les blocs ne s'exécutent jamais.
- Créez un projet « Semaine 1 — Prénom ».
- Enregistrez régulièrement.

Les noms des blocs et des menus de cette page suivent la traduction française officielle de Scratch (Scratch Foundation, s. d.-c, s. d.-b).

Exercice 1 — Le sprite se présente (facile)

- Au drapeau vert, le chat va au centre, avance de 100 pas.
- Puis il dit « Bonjour, je m'appelle ... » pendant 2 secondes.
- **Vérifiez** : cliquez plusieurs fois sur le drapeau vert.
- Le chat doit repartir **du centre** à chaque fois.

💡 Indice

Le bloc « aller à x: 0 y: 0 » (catégorie Mouvement) place le sprite au centre. Le bloc « dire ... pendant 2 secondes » est dans Apparence. Si le chat sort de la scène à force de cliquer, c'est qu'il manque la mise au centre au départ.

Exercice 2 — Le rebond (moyen)

- Au drapeau vert, le chat avance **indéfiniment**.
- Il rebondit quand il atteint un bord.
- **Si** il touche le pointeur de la souris, il dit « Aïe ! ».
- **Vérifiez** : il va et vient, et réagit à la souris.
- Le bouton rouge arrête tout.

Indice

Tout se passe dans un bloc « répéter indéfiniment » (catégorie Contrôle). À l'intérieur : « avancer de 5 pas », « rebondir si le bord est atteint », et un bloc « si ... alors » avec la condition « touche le (pointeur de souris) ? » (catégorie Capteurs). Si le chat marche la tête en bas, cherchez le bloc « fixer le sens de rotation ».

Partager le projet

- Cliquez sur **Partager**.
- Copiez l'adresse de la page du projet.
- Déposez-la auprès du formateur.
- Sans compte : **Fichier**, puis **Sauvegarder sur votre ordinateur**.
- Déposez alors le fichier **.sb3**.

Débrief

- Points communs entre le sandwich et Scratch ?
- Exercice 2 : que répète-t-on ? Qu'exécute-t-on seulement parfois ?
- Pourquoi « couper en deux » exige-t-il un annuaire trié ?

Critères de réussite

- ☐ Une réponse de veille est écrite sur papier
- ☐ Les deux exercices Scratch fonctionnent
- ☐ Le lien du projet (ou le **.sb3**) est déposé

Pour aller plus loin

- **Piloter au clavier** : les flèches déplacent le sprite.
- **Le dessin dicté**, en binôme.
- **Anglais** : lire *Getting Started with Scratch*.
- **Le chat et la souris** : une souris qui suit le pointeur.
- **Tutoriels** : un tutoriel du menu **Tutoriels** de Scratch.

Le chat et la souris : ajoutez une souris qui suit le pointeur ; si le chat la touche, il dit « Attrapée ! » et tout s'arrête. Les trois premiers défis sont détaillés ci-dessous.

Pour aller plus loin — Piloter au clavier

- Chaque flèche du clavier déplace le chat de 10 pas.
- Une flèche = une direction : haut, bas, gauche, droite.
- **Vérifiez** : cliquez sur la scène, puis utilisez les flèches.

Indice

Utilisez l'événement « quand la touche ... est pressée ». Pour aller vers le haut ou le bas, le bloc « ajouter 10 à y » (ou « ajouter -10 à y ») est plus simple que de tourner le chat.

Pour aller plus loin — Le dessin dicté (en binôme)

- En binôme, dos à dos : l'un décrit une figure, sans gestes.
- L'autre la dessine, **sans poser de question**. On compare.
- Nouvelle figure, rôles échangés : les questions sont permises.
- Débrief : quelles instructions étaient ambiguës ?
- Adapté de CS Unplugged, activité 12 (s. d.).

Pour aller plus loin — Getting Started with Scratch (anglais)

Lisez *Getting Started with Scratch* (Scratch Wiki, s. d.).

1. Quel bloc lance un script au drapeau vert ? En anglais ?
2. D'après la page, qu'est-ce qu'un *sprite* ? Et le *stage* ?
3. Avantage et limite de l'éditeur en ligne (*online editor*) ?
4. Que veut dire « remixer » un projet ? Comment fait-on ?

La page du Scratch Wiki est en anglais et écrite pour les grands débutants. Ne traduisez pas tout : cherchez les réponses dans les titres de sections (*The Interface*, *Sprites*, *Remixing*...) et répondez en français. Bonus : relevez trois mots anglais nouveaux pour vous, avec leur traduction.

Après-midi — Sport ou soutien

Pas de cours cet après-midi

- Sport, ou soutien au choix.
- En soutien : terminez les exercices Scratch.
- Ou reprenez les exercices de jeudi qui vous ont bloqué.

Sources

CERT-FR. s. d. « CERT-FR – Cert national et gouvernemental français ». Consulté le 26 septembre 2026. <https://www.cert.ssi.gouv.fr/>.

CS Unplugged. s. d. « Programming Languages — Marching Orders ». Consulté le 26 septembre 2026. <https://classic.csunplugged.org/activities/programming-languages/>.

CS50. 2014. « Week 0, continued ». <https://cdn.cs50.net/2014/fall/lectures/0/f/notes0f/notes0f.pdf>.

CS50. 2017. « Lecture0 ». <https://docs.cs50.net/2017/fall/notes/0/lecture0.html>.

CS50. 2026a. « Lecture 0 - CS50x 2026 ». <https://cs50.harvard.edu/x/notes/0/>.

CS50. 2026b. « This is CS50 ». <https://cs50.harvard.edu/x/>.

OWASP Foundation. 2025. « OWASP Top 10:2025 ». <https://top10.owasp.org/2025>.

Scratch Foundation. s. d.-a. « Scratch - Imagine, Program, Share ». Consulté le 26 septembre 2026. <https://scratch.mit.edu/>.

Scratch Foundation. s. d.-b. « scratch-l10n : traduction française de l'interface (editor/interface/fr.json) ». Consulté le 26 septembre 2026. <https://raw.githubusercontent.com/scratchfoundation/scratch-l10n/master/editor/interface/fr.json>.

Scratch Foundation. s. d.-c. « scratch-l10n : traduction française des blocs (editor/blocks/fr.json) ». Consulté le 26 septembre 2026. <https://raw.githubusercontent.com/scratchfoundation/scratch-l10n/master/editor/blocks/fr.json>.

Scratch Wiki. s. d. « Getting Started with Scratch ». Consulté le 26 septembre 2026. https://en.scratch-wiki.info/wiki/Getting_Started_with_Scratch.